

应用统计：第一次作业

Illusionna 2025.....004 人工智能学院

22:07, Tuesday 17th March, 2026

1 Q1

从某鱼池中取 100 条鱼，做上记号后放在该鱼池中。先从该池中任意捉来 40 条鱼，发现其中 2 条有记号，问该鱼池中大约有多少条鱼？

设该鱼池中大约有总鱼数为 N 条，根据题意：

- 整个鱼池中有记号的鱼的数量为 100 条。
- 样本的总数量为 40 条。
- 样本中有记号的数量为 2 条。

由此可以列出等式：

$$\frac{100}{N} = \frac{2}{40} \implies N = 2000$$

因此，该鱼池中大约有 2000 条鱼。

2 Q3

设某种动物由出生算起，活到 20 年以上的概率为 0.8，活到 25 年以上的概率为 0.4。如果现在有一只活了 20 年的这种动物，问它能活到 25 年以上的概率是多少？

设事件 A 为“该动物活到 20 年以上”，事件 B 为“该动物活到 25 年以上”，则：

$$\Pr(A) = 0.8 \quad \Pr(B) = 0.4$$

因为一只动物活到 25 年以上，就意味着它必然已经活到了 20 年以上，所以事件 B 是事件 A 的子集，即 $B \subseteq A$ ，则事件 A 和事件 B 同时发生的概率就等于事件 B 发生的概率：

$$\Pr(AB) = \Pr(B) = 0.4$$

在已知该动物已经活了 20 年（即事件 A 已经发生）的条件下，它能活到 25 年以上（即事件 B 发生）的概率，根据条件概率公式：

$$\Pr(B | A) = \frac{\Pr(BA)}{\Pr(A)} = \frac{0.4}{0.8} = 50\%$$

综上，它能活到 25 年以上的概率是 50%。

3 Q5

已知一批玉米种子的出苗率为 0.9，现每穴中两粒。

已知每粒种子的出苗率是相互独立的，且出苗的概率为 $p = 0.9$ ，不出苗的概率为 $q = 1 - p = 0.1$ ，每穴播种 $n = 2$ 粒种子，如果设每穴中出苗的种子数为随机变量 X ，则 X 服从参数为 $(2, 0.9)$ 的二项分布，即 $X \sim B(2, 0.9)$ 。

根据二项分布的概率公式：

$$\Pr(X = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$$

(a) 两粒都出苗的概率

$$\Pr(X = 2) = \binom{2}{2} \cdot 0.9^2 \times 0.1^{2-2} = 0.81$$

(b) 一粒出苗另一粒不出苗的概率

$$\Pr(X = 1) = \binom{2}{1} \cdot 0.9^1 \times 0.1^{2-1} = 0.18$$

(c) 两粒都不出苗的概率

$$\Pr(X = 0) = \binom{2}{0} \cdot 0.9^0 \times 0.1^{2-0} = 0.01$$